

01.10.2026

Лекция 4. Формальные зависимости и нормальные формы

Формальные зависимости

Виды аномалий

1. Аномалия обновления
2. Аномалия вставки
3. Аномалия удаления

Функциональная зависимость

$X \rightarrow Y$: у любых двух допустимых строк равенство значений X влечет равенство значений Y .

Виды зависимостей

- Тривиальная ($A \rightarrow B$)
- Транзитивная ($A \rightarrow B \rightarrow C \Rightarrow A \rightarrow C$)

Суперключ - набор атрибутов, функционально определяющий все атрибуты отношения.

дописать про потенциальный и еще какой-то ключ

$\text{StudentID, CourseID} \rightarrow \text{Grade}$
 $\text{StudentID} \rightarrow \text{Name}$
 $\text{CourseID} \rightarrow \text{Title, TeacherID}$
 $\text{TeacherID} \rightarrow \text{Name}$

В примере выше StudentID и CourseID образуют суперключ, так как определяют все атрибуты отношения.

$R(A, B, C, D, E)$

Зависимости: $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$, $AD \rightarrow E$

A не является ключом, а AD является.

Нормальные формы

Первая нормальная форма

Она же атомарность значений.

Отношение находится в 1НФ, если каждый его атрибут имеет единственное значение.

Вторая нормальная форма

1НФ + каждый не ключевой атрибут зависит от первичного ключа.

Для приведения отношения к 2НФ из него удаляются все лишние атрибуты.

Третья нормальная форма

2НФ + между не ключевыми атрибутами нет транзитивных зависимостей.

Здесь отношение еще раз разбивается на отдельные отношения.

Пограничный случай:

$R(A, B, C)$

Зависимости: $AB \rightarrow C$, $C \rightarrow B$

Потенциальными ключами будут AB и AC . При этом отношение R находится в 3НФ (!).